ແຜນຜັງລຳດັບເລື່ອງ (Storyboard) ໂປຣແກຣມການສຶກສາ VR (M1–M3)

ໂຄງການ: SIMPLE (NDICI ASIA/2022/438-619) **ຮູບແບບການສອນ:** ການຮຽນຮູ້ແບບຄົ້ນພົບ (Discovery-Based Learning: ຄວາມຜິດພາດ-ຜົນກະທົບ-ຄວາມສຳເລັດ) **ໂຄງຮ່າງເຕັກນິກ:** GAMA Simulation Backend / Unity Frontend **ໄລຍະເວລາລວມ:** 240 ນາທີ (4 ຊົ່ວໂມງ)

ໂມດູນ 1 (Module 1): ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຢູ່ລອດຂອງຍຸງ (ຄວາມຮີບດ່ວນ)

ເປົ້າໝາຍ: ເຂົ້າໃຈເຖິງວົງຈອນຊີວິດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວແບບທະວີຄູນຂອງຍຸງລາຍ *Aedes* ລວມທັງໄພຄຸກຄາມຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ.

ໄລຍະທີ 1: ຍຸງໂຕເຕັມໄວ (ການຫຼິ້ນແບບບິນ)

- **ສາກທີ 1: ການເລີ່ມຕົ້ນ (Tutorial):** ຜູ້ຫຼິ້ນຮັບບົດເປັນຍຸງລາຍໂຕແມ່ທີ່ຫາກໍ່ໂຕເຕັມໄວ. ຈຸດປະສົງ: ຮຽນຮູ້ການບັງຄັບການບິນ.
- **ສາກທີ 2: ການຊອກຫາຄູ່:** ບິນສຳຫຼວດໃນສວນ, ຫຼົບຫຼີກສິ່ງກີດຂວາງ. ຈັບສັນຍານສຽງເພື່ອຊອກຫາຍຸງໂຕຜູ້.
- **ສາກທີ 3: ການປະສົມພັນ:** ເກມຈັບຄູ່ຄວາມຖີ່ສຽງຂອງການຂະຫຍາຍປີກ. **ສຳເລັດ:** ທ້ອງຍຸງຈະເລື້ອມແສງ; ສະຖານະ: "ປະສົມພັນແລ້ວ".

ໄລຍະທີ 2: ການຊອກຫາອາຫານ (ການລອບສັງຫານ ແລະ ການດູດເລືອດ)

- **ສາກທີ 4: ຄວາມຫິວໂຫຍ:** ຕິດຕາມຄວັນ CO2 (ສີຂຽວ) ເພື່ອຊອກຫາຄົນໃນສວນ.
- **ສາກທີ 5: ການດູດເລືອດ (ໄພອັນຕະລາຍຈາກມະນຸດ):** ລົງຈອດ ແລະ ດູດເລືອດ.
  - **ແຖບເຕືອນໄພ (Danger Meter):** ສັງເກດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນ. **ຖ້າຖືກຕົບ, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະຕາຍ.**
  - **ການປ່ຽນຜູ້ຫຼິ້ນ:** ການຕາຍຈະກະຕຸ້ນ **ລະບົບການປ່ຽນຜູ້ຫຼິ້ນ (Team Relay)** ທັນທີ.
- **ສາກທີ 6: ການບິນຫຼັງດູດເລືອດ:** ບິນຊ້າລົງຍ້ອນທ້ອງເຕັມໄປດ້ວຍເລືອດ ເພື່ອຊອກຫາແຫຼ່ງນ້ຳ. ຫຼົບຫຼີກສັດຕູພິດ (ແມງປໍ).
- **ສາກທີ 7: ການວາງໄຂ່ (ວົງຈອນສຳເລັດ):**
  - **ການກະທຳ:** ເລືອກແຫຼ່ງນ້ຳ: **ໂອ່ງນ້ຳ (ບ່ອນລີ້), ຢາງລົດເກົ່າ, ກະໂປະ/ກະລາມ ຫຼື ໜອງນ້ຳທຳມະຊາດ.**
  - **ວິທີການ:** ກົດປຸ່ມໄວໆເພື່ອວາງໄຂ່ຕາມຂອບຈອກ ຫຼື ໂອ່ງ.
  - **ຂໍ້ມູນ:** *"ວາງໄຂ່ສຳເລັດ! ໄຂ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະກາຍເປັນຍຸງພາຍໃນ 7-10 ມື້. ລະວັງ: ມະນຸດ ແລະ ສັດຕູພິດອາດທຳລາຍພວກມັນ!"*
  - **ການປ່ຽນຜູ້ຫຼິ້ນ:** ການວາງໄຂ່ສຳເລັດຈະກະຕຸ້ນ **ລະບົບການປ່ຽນຜູ້ຫຼິ້ນ.**

ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງໂມດູນ: ການຄິດໄລ່ການຢູ່ລອດ (GAMA Hook)

- **ໜ້າຈໍສະແດງຜົນ:** ສະແດງ "ຊະຕາກຳຂອງໄຂ່ຍຸງ" (ເຫດການສຸ່ມຈາກສັດຕູພິດ/ມະນຸດ).

- **ການລະເບີດຂອງປະຊາກອນຍຸງ:** ຈຳນວນຍຸງທີ່ເຫຼືອລອດຈະຖືກສົ່ງໄປຫາ GAMA ເພື່ອເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Module 2.

ໂມດູນ 2 (Module 2): ນັກສືບປາບຍຸງລາຍ (ການປ້ອງກັນ)

ເປົ້າໝາຍ: ນຳໃຊ້ຫຼັກການ "5 ປ" (5P) ແລະ ການປ້ອງກັນຕົນເອງເພື່ອຢູ່ລອດຈາກຝູງຍຸງ.

- **ສາກທີ 1: ການສຳຫຼວດ:** ຊອກຫາແຫຼ່ງເພາະພັນຍຸງລາຍອ້ອມເຮືອນ.
- **ສາກທີ 2: ປະຕິບັດການ 5 ປ (ເຄື່ອງມືປ້ອງກັນ):**
  - **ການກະທຳ:** ໃຊ້ເຄື່ອງມືໃຫ້ຖືກກັບແຫຼ່ງນ້ຳ (ປິດ, ປ່ຽນ, ປ່ອຍ, ປັບປຸງ, ປະຕິບັດ).
- **ສາກທີ 3: ເຂດປອດໄພ (ພາຍໃນເຮືອນ):**
  - **ການຟື້ນຟູ:** ພັກຜ່ອນໃນເຮືອນເພື່ອຟື້ນຟູ "ພະລັງງານ" ຈາກການຖືກຍຸງກັດ.
  - **ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນ:** ຊອກຫາ ແລະ ນຸ່ງເສື້ອແຂນຍາວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຖືກກັດ.
  - **ການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມ:** ປິດປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ, ເປີດແອ, ແລະ ໃຊ້ **ພັດລົມ** ເພື່ອສ້າງ "ເຂດລົມ" ທີ່ຍຸງບໍ່ສາມາດບິນເຂົ້າມາກັດໄດ້.
- **ສາກທີ 4: ການປ້ອງກັນ (ຈຸດແຕກຫັກ):**
  - **ຝູງຍຸງ:** ຈຳນວນຍຸງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຜົນການວາງໄຂ່ໃນ M1 ແລະ ຄວາມລະອຽດໃນການປ້ອງກັນຂອງ M2.
  - **ການປ່ຽນຜູ້ຫຼິ້ນ:** ຖ້າຖືກກັດຄົບ **10 ຄັ້ງ (X ຄັ້ງ)** ຈະກະຕຸ້ນ **ລະບົບການປ່ຽນຜູ້ຫຼິ້ນ** ທັນທີ.

ໂມດູນ 3 (Module 3): ຜູ້ນຳດ້ານສຸຂະພາບໃນຊຸມຊົນ (ການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ)

ເປົ້າໝາຍ: ຄຸ້ມຄອງວິກິດການສຸຂະພາບໃນຊຸມຊົນ ໂດຍການຄັດແຍກຜູ້ປ່ວຍ (Triage) ແລະ ການແນະນຳການໃຊ້ຢາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

- **ສາກທີ 1: ການຍ່າງສຳຫຼວດຊຸມຊົນ:** ຍ່າງໃນບ້ານຈຳລອງ (ມີເຮືອນ, ຮ້ານນ້ອຍ, ຄົນນັ່ງຢູ່ກ້ອງກະລ່າງ).
- **ສາກທີ 2: ການກວດສຸຂະພາບ (Triage):** ເຂົ້າຫາເພື່ອນບ້ານ ແລະ ໃຊ້ "ເຄື່ອງສະແກນ" ເພື່ອກວດອາການ.
  - **ການຕັດສິນໃຈ:** ອີງຕາມອາການ (ໄຂ້ສູງ + ເຈັບທ້ອງ/ຮາກ), ຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງເລືອກ:
    - **ສົ່ງໄປໂຮງໝໍ (ປະຕູສີແດງ):** ສຳລັບກໍລະນີອັນຕະລາຍທີ່ມີ "ອາການເຕືອນໄພ".
    - **ເບິ່ງແຍງຢູ່ເຮືອນ (ປະຕູສີຂຽວ):** ສຳລັບກໍລະນີເບົາບາງ. ຄຳແນະນຳ: "ພັກຜ່ອນ, ດື່ມນ້ຳ ORS, ນອນໃນມຸ້ງ".
- **ສາກທີ 3: ຜູ້ຄວບຄຸມການໃຊ້ຢາ (ຄວາມປອດໄພ):**
  - **ການໂຕ້ຕອບ:** ເຫັນເພື່ອນບ້ານຍ່າງອອກຈາກຮ້ານຂາຍຢາ/ຮ້ານນ້ອຍ ພ້ອມກັບສັນຍາລັກຢາ.
  - **ສິ່ງທ້າທາຍ:** ຂັດຂວາງຜູ້ທີ່ຊື້ **ຢາທີ່ມີສັນຍາລັກສີແດງ (Aspirin/Ibuprofen).**
  - **ການກະທຳ:** ສະແກນອາການ, ຖ້າສົງໄສເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ ຕ້ອງ "ປ່ຽນ" ຢາໃຫ້ເປັນ **Paracetamol** ແທນ.
- **ສາກທີ 4: ການລະບຸຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງ (ການຕິດເຊື້ອຄັ້ງທີສອງ):** ລະບຸເພື່ອນບ້ານທີ່ມີປະຫວັດເຄີຍເປັນໄຂ້ເລືອດອອກມາກ່ອນ (ສ່ຽງເປັນໄຂ້ເລືອດອອກແບບຮຸນແຮງ DHF).

ຂໍ້ກໍານົດດ້ານເຕັກນິກ ແລະ UI

- **ໜ້າຈໍສະແດງຜົນ (HUD):**
    - **M1:** ແຖບຄວາມຫິວ, ແຖບເຕືອນໄພ.
    - **M2:** ແຖບພະລັງງານ ແລະ ຕົວເລກການຖືກກັດ (X/10).
    - **M3: ດັດສະນີຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ (%)** ແລະ ຕົວເລກການຄັດແຍກຜູ້ປ່ວຍ.
- **ລະບົບການປົ່ງຮູມຜູ່ຫຼິ້ນ (Ratio 2:1):** ກະຕຸ້ນເມື່ອຕາຍ, ຖືກກັດຄົບ 10 ຄັ້ງ, ຈົບວົງຈອນ ຫຼື ຄົບ 5 ນາທີ.
- **Logic ການເຄື່ອນໄຫວ:** ພັດລົມສ້າງແຮງຜັກດັນທາງຟີຊິກ (Physics-based push) ເພື່ອໄລ່ຍຸງ.

ຢັ້ງຢືນໂດຍ: Benjamin Barutzki CEO, BeDev Consulting Sole Co., Ltd. **ວັນທີປັບປຸງ:** 27 ມັງກອນ 2026